Технология разработки программного обеспечения

Введение в моделирование процессов разработки ПО

Что узнаем сегодня?

1. Зачем нужны модели в разработке
2. Классификация моделей
3. Инструменты: Draw.io, PlantUML

Зачем мне модели?

70% проектов проваливаются из-за:

- Плохих требований
- Плохой коммуникации
- Отсутствия плана

Модель - карта разработки

Преимущества моделей

Модели:

- Снижают ошибки при разработке
- Упрощают общение
- Дают визуальный план
- Документируют проект
- Генерируют код

Классификация моделей

Структурные модели

Описывают структуру объектов в системе и иллюстрируют связь между ними.

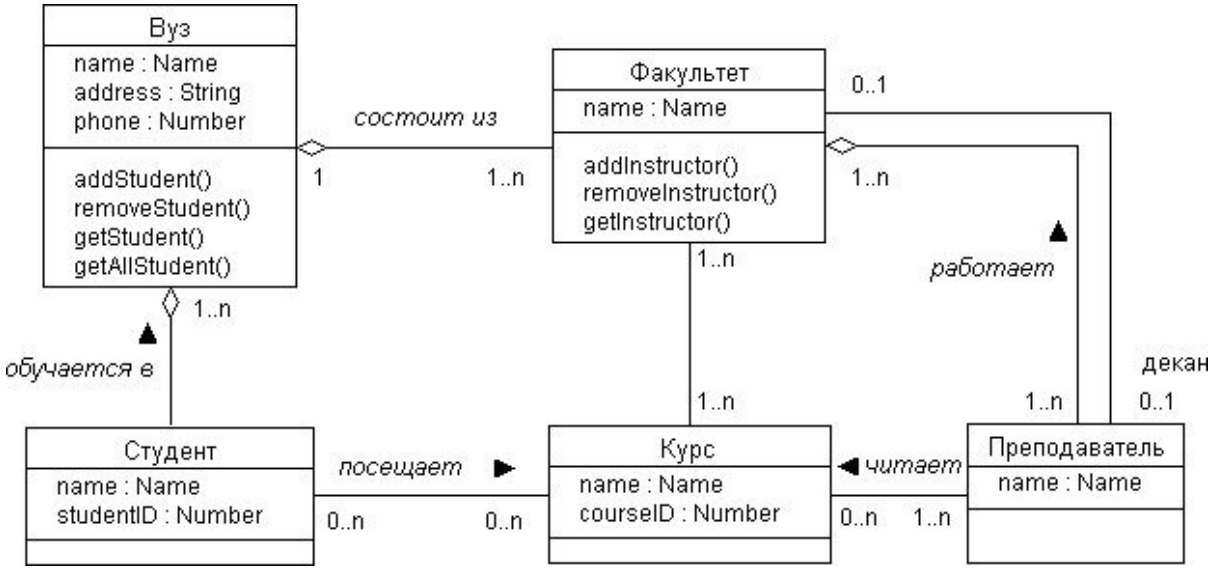
Диаграмма классов описывает статичную структуру системы, показывает классы, их атрибуты, поведение и связь друг с другом.,

Диаграмма компонентов,

Диаграмма развертывания,

Диаграмма объектов,

И т.д.



Модели поведения

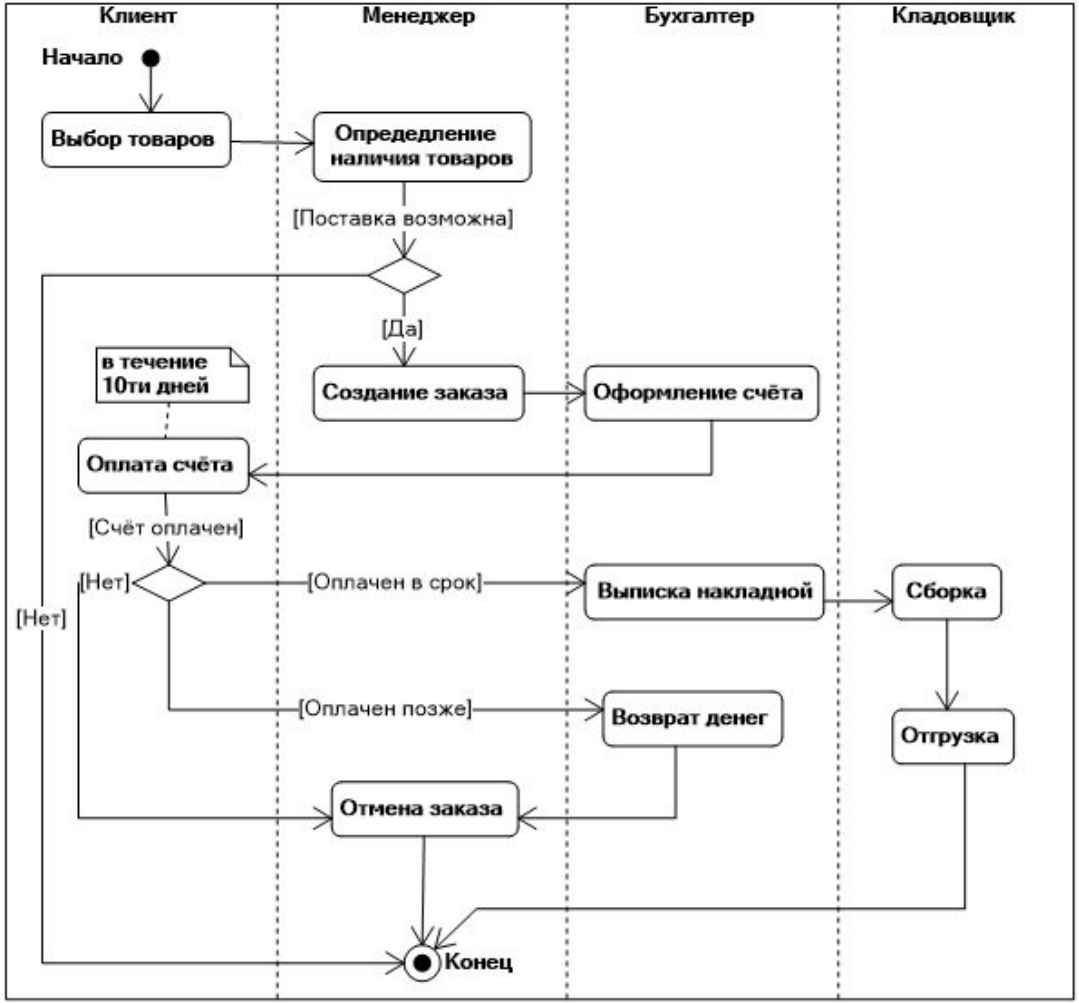
Показывают поведение системы и её взаимодействие с другими сущностями.

Диаграмма деятельности — графическое представление рабочих процессов поэтапных действий с поддержкой выбора, итерации и параллелизма,

Диаграмма состояний,

Диаграмма прецедентов,

И т.д.



Модели взаимодействия

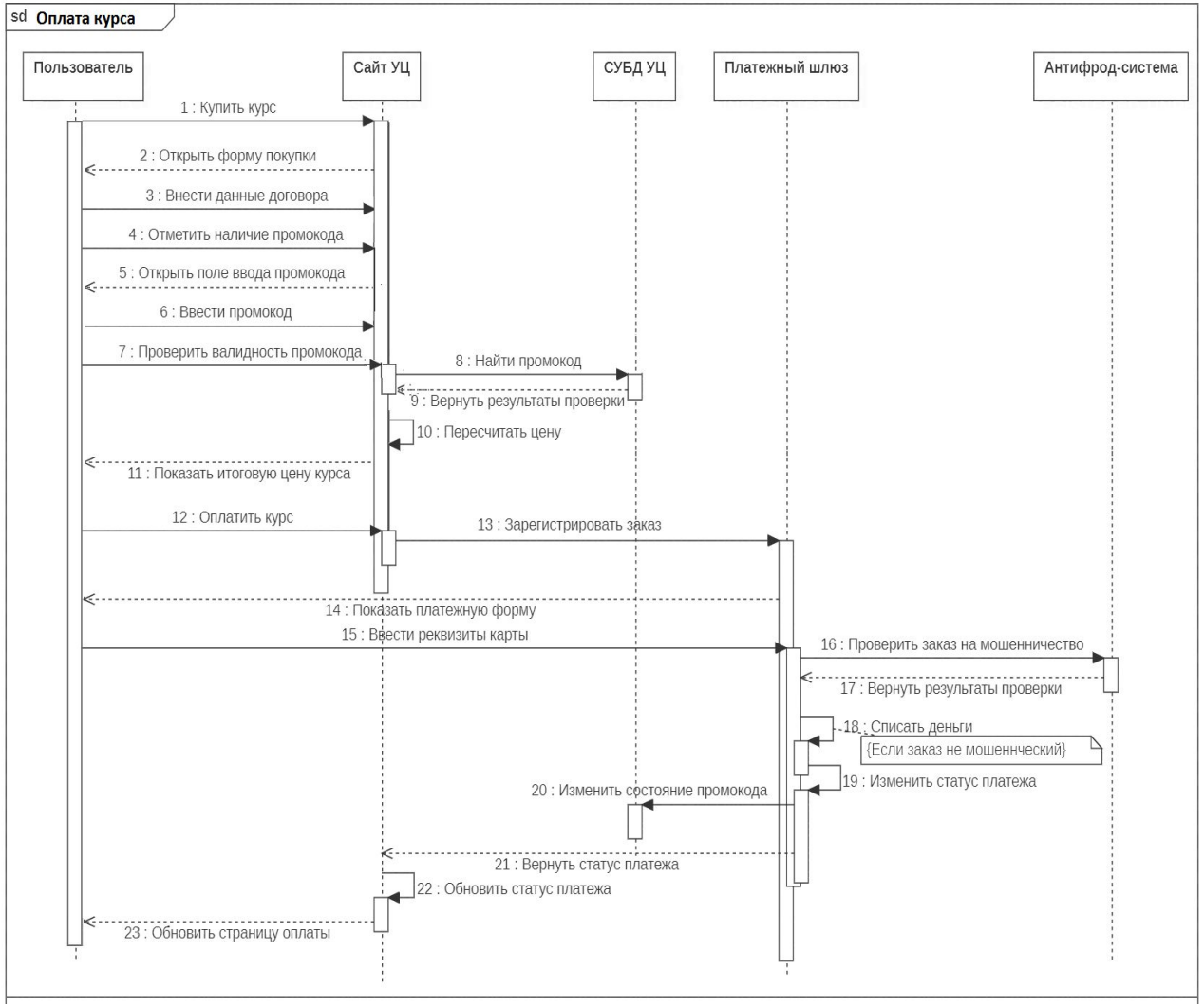
На таких диаграммах представлено взаимодействие, состоящее из множества объектов и отношений между ними, включая сообщения, которыми они обмениваются.

Диаграмма последовательности показывает последовательность, в которой объекты в процессе взаимодействия обмениваются сообщениями,

Диаграмма кооперации,

Диаграмма обзора взаимодействия,

И т.д.



Критерии хорошей модели (диаграммы)

Хорошая модель

Читаемость - модель построена удобной для чтения, элементы не перекрывают друг-друга, отсутствуют запутанные и неоднозначные участки.

Полнота - модель описывает объект с достаточной точностью деталей.

Абстракция - модель абстрактна от кода или фактической реализации, к ней применимы различные методы реализации.

Плохая модель

Перегруженность - модель описывает больше объектов, чем необходимо в контексте её существования.

Недосказанность - модель недостаточно или неоднозначно описывает объект моделирования.

Конкретность - модель жестко привязана к средству реализации. Например, изначально написана для реализации на конкретном ЯП.

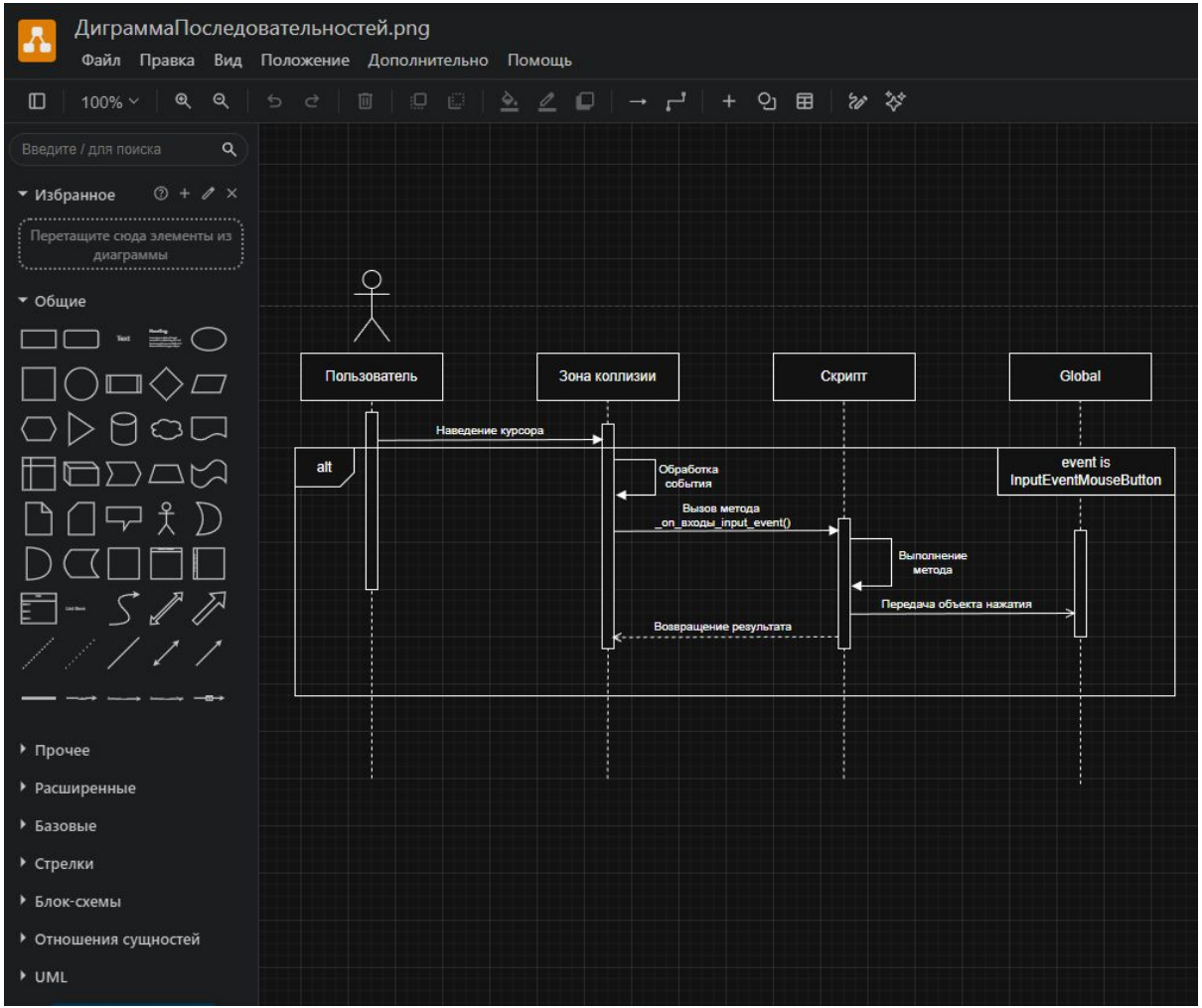
Средства моделирования

Draw.io

Бесплатный онлайн-сервис для создания диаграмм. Позволяет рисовать блок-схемы, ментальные карты, организационные структуры и другие виды диаграмм.

Моделирование происходит при помощи перетаскивания элементов модели на холст.

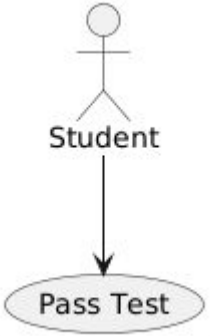
Сейчас доступен как Flowchart Maker

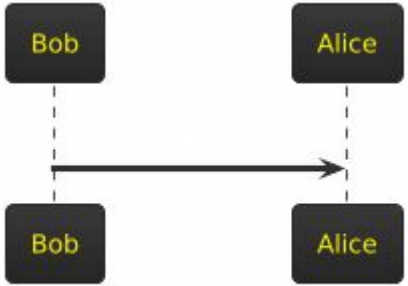


PlantUML

Инструментальное средство, позволяющее строить модели на основе особого синтаксиса. Доступно в формате десктопного приложения и сайта (https://www.plantuml.com/plantuml/uml/)

```
@startuml
actor Student
usecase "Pass Test" as UC1
Student --> UC1
@enduml
```




```
@startuml
!theme black-knight
Bob -> Alice : hello
@enduml
```